

DOCUMENTO C – TÉCNICAS E CASOS DE TESTE

Projeto	L&J DOCES E SALGADOS
Tecnologias	Flutter, NestJS
Arquitetura	MVVM
Norma aplicada	ISO/IEC 29119-4

01. TÉCNICAS UTILIZADAS

- Separar entradas válidas/inválidas (nome, preço, stock, categoria).
- Testar limites de campos (tamanho do nome, preço = 0, stock = 0, imagens no tamanho máximo).
- Validar mudanças de estado do produto (rascunho → publicado → desativado).
- Validar fluxo completo do atendente (formulário → upload imagem → salvar → visualizar catálogo).
- Verificar respostas, códigos HTTP e rollback em falhas de integração (Cloudinary).
- Garantir que apenas atendente/autorizado execute CRUD.

02. DERIVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TESTE

CT01 — VALIDAR CADASTRO DE PRODUTO COM DADOS VÁLIDOS

- **Técnica:** Particionamento de Equivalência, Cenário
- **Justificativa:** existe classe válida de entrada com todos os campos obrigatórios preenchidos corretamente.
- **TC01 — Cadastro com dados válidos**
 - **Entradas (payload exemplo):**
 - name: "Brigadeiro Gourmet"
 - price: 7.00
 - cost_price: 4.00
 - stock_quantity: 100
 - category_id: 12
 - description: "Brigadeiro tradicional"
 - images: [arquivo imagem JPEG < 5MB]
 - **Pré-condição:** category_id existe; usuário admin autenticado.
 - **Resultado esperado:**
 - HTTP 201 + body com id, created_at.
 - Produto aparece em GET /products/:id.
 - Imagens retornam URLs válidos.

CT02 — CADASTRO COM CAMPOS OBRIGATÓRIOS VAZIOS

- **Técnica:** Particionamento + Valor Limite
- **Justificativa:** campos vazios pertencem à partição inválida / limite inferior.
- **TC02 — Cadastro com campos vazios**
 - **Entradas:**
 - name: ""
 - price: null
 - cost_price: null
 - **Resultado esperado:**
 - HTTP 400
 - Mensagem: "Preencha os campos obrigatórios: name, price, cost_price."

CT03 — CADASTRO COM PREÇO INVÁLIDO (NEGATIVO / ZERO SE NÃO PERMITIDO)

- **Técnica:** Particionamento + Valor Limite
- **Justificativa:** valores fora do intervalo válido devem ser rejeitados.
- **TC03 — Preço inválido**
 - **Entradas:**
 - price: -1.00 (ou 0.00 se preço mínimo > 0)
 - **Resultado esperado:**
 - HTTP 400
 - Mensagem: "Preço inválido."

CT04 — UPLOAD DE IMAGEM COM FORMATO/TAMANHO INVÁLIDO

- **Técnica:** Particionamento de Equivalência
- **Justificativa:** formatos não permitidos e arquivos muito grandes devem ser tratados.
- **TC04 — Upload imagem inválida**
 - **Entradas:** arquivo .exe ou JPEG > 5MB
 - **Resultado esperado:**
 - Operação falha com HTTP 415/400 (conforme implementação)
 - Produto NÃO é criado; se upload parcial ocorreu, recurso externo é removido (rollback).

CT05 — CADASTRO COM NOME DUPLICADO

- **Técnica:** Transição de Estado / Particionamento
- **Justificativa:** estado muda para existência de produto com mesmo sku.
- **Pré-condição:** produto com nome = Bolo de Chocolate já existe.
- **TC05 — ID duplicado**
 - **Entradas:** nome: "Bolo de Chocolate "
 - **Resultado esperado:**
 - HTTP 409
 - Mensagem: "Nome já cadastrado."

CT06 — VALIDAÇÃO DE PERMISSÕES (ATENDENTE SEM PERMISSÃO)

- **Técnica:** Segurança/Permissões
- **Justificativa:** acesso deve ser negado quando falta permissão.
- **TC06 — Atendente sem permissão tenta cadastrar**
 - **Pré-condição:** usuário autenticado, mas sem role attendant:create_product.
 - **Resultado esperado:**
 - HTTP 403
 - Mensagem: "Acesso negado."

CT07 — EDIÇÃO DE PRODUTO (ALTERAR PREÇO/ESTOQUE)

- **Técnica:** Teste Baseado em Cenário / Integração
- **Justificativa:** verificar atualização persistida e audit fields.
- **TC07 — Editar produto com dados válidos**
 - **Entradas:** PUT /products/:id com price=6.00, stock=90
 - **Resultado esperado:**
 - HTTP 200
 - updatedAt e updatedBy atualizados; GET /products/:id reflete mudanças.

CT08 — EXCLUSÃO/DESATIVAÇÃO DE PRODUTO

- **Técnica:** Transição de Estado
- **Justificativa:** garantir que a remoção lógica ou física ocorra conforme a regra de negócio definida.
- **TC08 — Desativar produto**
 - **Ação:** DELETE /products/:id (ou PATCH com status=inactive)
 - **Resultado esperado:**
 - HTTP 200/204.
 - Produto não aparece no catálogo público e mantém histórico de auditoria.

CT09 — ROLLBACK EM FALHA PARCIAL (UPLOAD OK, GRAVAÇÃO DB FALHA)

- **Técnica:** Análise de Fluxo/Contrato
- **Justificativa:** recursos externos não podem permanecer órfãos após falha na gravação.
- **TC09 — Falha parcial e rollback**
 - **Entradas:** simular falha no banco de dados após upload bem-sucedido.
 - **Resultado esperado:**
 - Operação retorna erro 500.
 - Imagem é removida do Cloudinary e nenhum registro é persistido no banco de dados.

CT10 — CAMPOS COM TAMANHO MÁXIMO EXCEDIDO (NOME/DESCRIPTIVO)

- **Técnica:** Valor Limite
- **Justificativa:** strings acima do tamanho permitido podem comprometer a persistência e a experiência de uso.
- **TC10 — Nome muito longo**
 - **Entradas:** name com 1025 caracteres (se o limite for 1024).
 - **Resultado esperado:**
 - HTTP 400 ou truncamento controlado, conforme a implementação.
 - Mensagem de validação adequada para o usuário.

CT11 — CADASTRO COM VARIAÇÕES (EX.: SABORES/TAMANHOS)

- **Técnica:** Teste Baseado em Cenário / Integração
- **Justificativa:** validar a persistência correta das variações e a recuperação dessas informações nas consultas.
- **TC11 — Produto com variações válidas**
 - **Entradas:** variantes: [{sku: "BRG-001-S", size: "Pequeno", stock: 50}, ...]
 - **Resultado esperado:**
 - HTTP 201.
 - Variações persistidas corretamente e consultas retornam os dados das variantes.

CT12 — VERIFICAR INTEGRIDADE APÓS CONCORRÊNCIA

(DOIS ATENDENTES CRIANDO MESMOS SKU SIMULTANEAMENTE)

- **Técnica:** Concurrency / Transição de Estado
- **Justificativa:** garantir a integridade dos dados quando houver requisições simultâneas com o mesmo SKU.
- **TC12 — Condição de corrida SKU**
 - **Entradas:** simular duas requisições paralelas com o mesmo sku.
 - **Resultado esperado:**
 - Uma requisição obtém sucesso.
 - A outra recebe HTTP 409 ou um mecanismo de retry/lock evita duplicação.

03. TABELA CONSOLIDADA DE TÉCNICAS

- CT01: Particionamento + Cenário
- CT02: Particionamento + Valor Limite
- CT03: Particionamento + Valor Limite
- CT04: Particionamento
- CT05: Transição de Estado / Particionamento
- CT06: Segurança/Permissões
- CT07: Cenário / Integração
- CT08: Transição de Estado
- CT09: Análise de Fluxo / Contrato
- CT10: Valor Limite
- CT11: Cenário / Integração
- CT12: Concurrency / Transição de Estado

04. TABELA CONSOLIDADA DE CASOS DE TESTE

- TC01 — Cadastro com dados válidos
- TC02 — Cadastro com campos vazios
- TC03 — Cadastro com preço inválido
- TC04 — Upload de imagem inválida
- TC05 — Cadastro com SKU duplicado
- TC06 — Permissão negada para cadastro
- TC07 — Edição de produto (alterar preço/estoque)
- TC08 — Exclusão / desativação de produto
- TC09 — Rollback em falha parcial (upload + DB)
- TC10 — Campos excedendo tamanho máximo
- TC11 — Cadastro com variações (sabores/tamanhos)
- TC12 — Concorrência: criação paralela com mesmo SKU

05. CONCLUSÃO DA ETAPA

As condições de teste para o processo de cadastro de produtos do atendente foram derivadas usando técnicas formais da ISO/IEC/IEEE 29119-4 (particionamento, valor limite, transição de estado, teste baseado em cenário) e fortalecidas por verificações de segurança e integridade de integração (Cloudinary/Supabase). Os casos definidos cobrem os fluxos críticos, validações de entradas, integrações externas e riscos de concorrência prontos para serem implementados em testes unitários, de integração e E2E no projeto Flutter/backend.